

中国科学院大学
2010 年招收攻读硕士学位研究生入学统一考试试题
科目名称: 高等数学 (甲)

考生须知:

1. 本试卷满分为 150 分, 全部考试时间总计 180 分钟。
2. 所有答案必须写在答题纸上, 写在试题纸上或草稿纸上一律无效。

一、选择题 (本题满分 40 分, 每小题 5 分)

- (1) 已知 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a \tan x + b(1 - \cos x)}{c \ln(1 - 2x) + d(1 - e^{-x^2})} = 2$, 其中 $a^2 + c^2 \neq 0$, 则必有 (**D**)
- A. $b = 4d$ B. $b = -4d$ C. $a = 4c$ D. $a = -4c$
- (2) $y = y(x)$ 满足 $\Delta y = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} \Delta x + o(\Delta x)$, $y(1) = 1$, $\int_0^1 y(x) dx =$ (**D**)
- A. 2π B. π C. $\frac{\pi}{2}$ D. $\frac{\pi}{4}$
- (3) 设函数 $f(x) = \int_0^x t^2(t-1)dt$, 则 $f(x)$ 有多少个极值点 (**B**)
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- (4) 下列命题正确的一项是 (**C**)
- A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 都收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛
- B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 发散, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 发散
- C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 绝对收敛
- D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 条件收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 条件收敛

 **笔记** 上述的关系可以通过举反例排除, 各种关系及其严格的说明那位同学能发一下?

- (5) 设 $a_0, a_1, a_2, a_3 \dots$ 是等差数列, 且公差 $d > 0$, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为 (**C**)
- A. $(-d, d)$ B. $[-d, d)$ C. $(-1, 1)$ D. $[-1, 1)$
- (6) 设 $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ 是二阶线性非齐次微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个线性无关的解, C_1, C_2 是两个任意常数, 则微分方程的通解为 (**B**)
- A. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + C_3 y_3(x)$
- B. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) + (1 - C_1 - C_2) y_3(x)$
- C. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) - (C_1 + C_2) y_3(x)$
- D. $C_1 y_1(x) + C_2 y_2(x) - (1 - C_1 - C_2) y_3(x)$
- (7) 通过两个平面 $2x + y - 4 = 0$ 与 $y + 2z = 0$ 的交线及点 $M_0(2, -1, -1)$ 的平面方程为 (**A**)
- A. $3x + y - z = 6$ B. $x + 3y - z = 0$ C. $3x - y + z = 6$ D. $x - 3y - z = 6$
- (8) 曲线 $y = e^x$ 和该曲线经过原点的切线以及 y 轴所围成的面积 (**A**)
- A. $\frac{e}{2} - 1$ B. $\frac{e}{2} + 1$ C. $\frac{e}{2}$ D. $e + 1$

二、(本题满分 12 分) 设 $g(x)$ 是以正数 T 为周期的连续函数, $g(0) = 1, f(x) = \int_0^{2x} |x - t|g(t)dt$, 求 $f'(T)$ 。

解: $f'(T) = 2T$

- 三、(本题满分 12 分) 已知平面过点 $(1, 2, 3)$, 它在 x 正半轴和 y 轴正半轴上的截距相等, 问当该平面在三个坐标轴上的截距分别为何值时, 它与三个坐标轴所围成的立体体积取极值, 并写出此时的平面方程。

解: x 轴、 y 轴、 z 轴截距分别为 $\frac{2}{9}$ 、 $\frac{2}{9}$ 、 9 时取极值, 曲面方程为: $\frac{x}{\frac{2}{9}} + \frac{y}{\frac{2}{9}} + \frac{z}{9} = 1$ 。

- 四、(本题满分 12 分) 求下面微分方程的通解:

$$yy'' - (y')^2 = y^2 \ln y$$

注: $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln(x + \sqrt{x^2+a^2}) + C$ 。

解: 通解为: $\ln(\ln y + \sqrt{\ln^2 y + C_1}) = x + C_2$ ($C_1 > 0$)

 笔记 作代换 $y' = P(x)$ 后, 得到 $yPP' - P^2 = y^2 \ln y$, 若直接运用特解加通解的方法, 将得到错误答案 $P = y(\ln y + C_1)$, 需利用 $u = P^2$ 将方程化成线性微分方程。

- 五、(本题满分 12 分) 将函数 $f(x) = \frac{x-1}{(x+1)^2}$ 在 $x=0$ 处展开成幂级数, 并求收敛区间。

解: $f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot (2n+1) \cdot x^n$, 收敛区间为 $(-1, 1)$

- 六、(本题满分 12 分) 在椭球面 $2x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点, 沿方向 $\vec{l} = \vec{i} - \vec{j}$ 的方向导数最大。

解: $\frac{\partial f}{\partial \vec{l}}$ 在点 $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, 0)$ 处取得最大值, 最大值为 $\sqrt{2}$

七、(本题满分 14 分) 设 $f(x)$ 为定义在 $[0, +\infty)$ 上的连续函数, 且满足

$$f(t) = \iiint_{x^2+y^2+z^2 \leq t^2} f(\sqrt{x^2+y^2+z^2}) dv + t^3$$

求 $f(x)$ 的表达式。

解: $f(x) = \frac{3}{4\pi}(e^{\frac{4}{3}\pi x^3} - 1)$

八、(本题满分 12 分) 设 $u = u(\sqrt{x^2+y^2})$ 具有连续的二阶偏导, 且满足

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial u}{\partial x} + u = x^2 + y^2$$

试求 u 的表达式。

解: $u(t) = c_1 \sin t + c_2 \cos t + t^2 - 2$

九、(本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 具有连续导数, 在区域 G 内曲线积分

$$\int_M^N \frac{1}{2x^2 + f(y)} (ydx - xdy)$$

与路径无关, 其中 G 不包含原点的单连通区域, M, N 是 G 内的任意两点, 且 $f(1) = 1$ 。

(1) 求 $f(x)$;

(2) 求 $\oint_{\Gamma} \frac{1}{2x^2 + f(y)} (ydx - xdy)$ 其中 Γ 为闭区间 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = a^{\frac{2}{3}}$, 取逆时针方向。

解:

(1) $f(x) = x^2$

(2) $-\sqrt{2}\pi$

十、(本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数, 且 $f(0) = f(1) = 0$, $f(x)$ 不恒为零, 求证:

$$\int_0^1 |f''(x)| dx \geq 4 \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x)|$$

解: 证明略

十一、(本题满分 10 分) 一点从坐标原点出发向东移动 a m, 然后左拐弯移动 aq m (其中 $0 < q < 1$), 此后反复左拐弯前行, 使得后一段移动为前一段的 q 倍, 该点这样运动下去, 有一极限位置, 求该极限位置距离原点距离。

解: 设 $\vec{n}_0 = (1, q)$, 每四步下一点:

$$\vec{OA}_1 = a \cdot (q^4)^0 \cdot (1 - q^2) \cdot \vec{n}_0,$$

$$\overrightarrow{A_1A_2} = a \cdot (q^4)^1 \cdot (1 - q^2) \cdot \vec{n}_0$$

$$\overrightarrow{A_2A_3} = a \cdot (q^4)^2 \cdot (1 - q^2) \cdot \vec{n}_0$$

$$\text{得到 } \lim_{n \rightarrow \infty} \overrightarrow{OA_n} = a \cdot \frac{1-q^2}{1-q^4} \cdot |\vec{n}_0| = \frac{a}{\sqrt{1+q^2}}$$